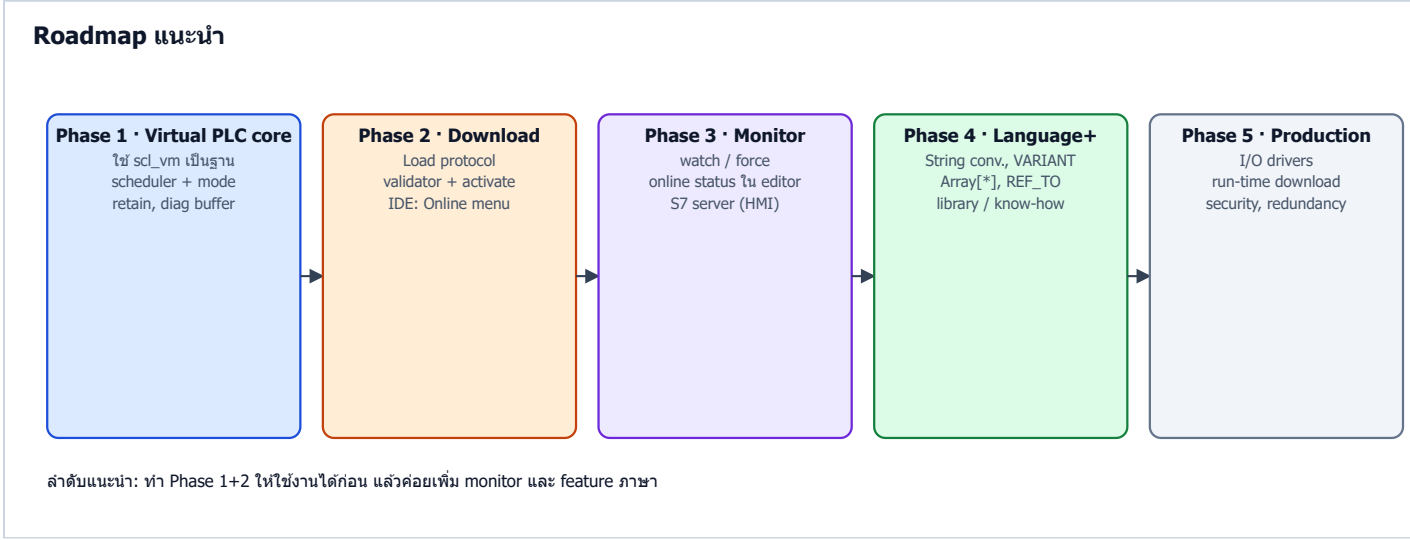
คำแนะนำและ Roadmap



รูป 11.1 Roadmap แนะนำ

คำแนะนำสำคัญ

1. ตรวจกับของจริงก่อนขยาย: import FluffSilo เข้า TIA Portal เทียบ offset ของ DB และพฤติกรรม (PLCSIM) เพื่อยืนยันกฎ layout/conversion
2. สร้าง Virtual PLC จาก scl_vm.pas ก่อน (ทำงานถูกแล้วกับ 109 checks) แทนการเขียนใหม่
3. ทำ Download แบบ STOP-only ก่อน, run-time download ไว้ทีหลัง
4. เพิ่ม layout hash ต่อ DB และ hash ทั้ง image (SVPL v2) เพื่อ keep retain และ compare online/offline อย่างปลอดภัย
5. ล็อก format: ทุกการเปลี่ยน opcode/section ต้องเพิ่ม version และมี test
6. ความปลอดภัย: Virtual PLC ห้ามใช้แทน safety PLC / E-Stop ต้องเป็น hardware; เปิด password และจำกัด network ของ PUT/GET
7. ประสิทธิภาพ: ถ้า cycle ยาว ให้ทำ pre-decode bytecode เป็น array ของ record (ไม่ต้องอ่าน operand ทุกครั้ง) ก่อนคิด JIT
8. License: Lazarus LCL (modified LGPL), SynEdit (MPL/GPL dual), Snap7 (LGPL3) — ตรวจเงื่อนไขก่อนแจกจ่ายเชิงพาณิชย์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	การลด
พฤติกรรมต่างจาก S7 จริง (rounding, overflow, timer edge)	โปรแกรมทำงานต่างกัน	golden test กับ PLCSIM
Feature ภาษาที่ยังไม่รองรับ	import โปรแกรมเดิมไม่ได้	จัดลำดับตามโปรแกรมจริงที่ใช้
Download ทำ image เสีย	เครื่องหยุด	validator + atomic swap + เก็บ image เดิม
Retain หาย	ค่าตั้งหาย	retain.bin + CRC + layout hash
Network ไม่ปลอดภัย	มีคนแก้โปรแกรม	password, session lock, จำกัด IP

Roadmap

Phase	งาน	ผลลัพธ์
1	Virtual PLC core: host, mode, scheduler, retain, diag, UI พื้นฐาน, I/O simulation	รัน .svpl ได้เอง

Phase	งาน	ผลลัพธ์
2	Load protocol + validator + IDE Online menu + Download dialog	กด Download จาก SCL Studio ได้
3	Watch/force, online status ใน editor, S7 server (Snap7) ให้ HMI	debug online, ใช้ HMI เดิม
4	String conversion, VARIANT/Array[*], library, know-how protection	รองรับโปรแกรมได้กว้างขึ้น
5	I/O driver จริง, run-time download, redundancy, security	ใช้งานจริง

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- ผลการทดสอบในหัวข้อ 09
- ข้อจำกัดในหัวข้อ 03
- license ของ Lazarus / SynEdit / Snap7 จากเว็บไซต์ของแต่ละโครงการ (ควรตรวจฉบับล่าสุด)